Manipulación del Dispositivo

Acceso a capacidades nativas del dispositivo

Objetivo general

Comprender y aplicar las funcionalidades nativas del dispositivo móvil mediante los módulos de Expo en React Native, incluyendo sensores, cámara, micrófono y permisos del sistema operativo.

1. ¿Qué significa "acceso nativo" en Expo?

Una app móvil puede acceder a funcionalidades propias del hardware del dispositivo: cámara, micrófono, GPS, sensores de movimiento, archivos multimedia, etc. Estos accesos requieren interfaces específicas con el sistema operativo (iOS o Android).

1.1 APIs nativas vía Expo

Expo ofrece wrappers en JavaScript sobre estas APIs nativas, permitiendo el acceso a través de módulos simples, sin escribir código en Swift, Java o Kotlin.

Características:

- Instalación mediante **npx expo install**.
- Compatible con el Runtime de Expo.
- Algunas APIs no están disponibles en el modo bare workflow sin configuración manual.

La mayoría requieren permisos explícitos del usuario.

2. Gestión de Permisos

2.1 ¿Por qué solicitar permisos?

El sistema operativo protege los recursos sensibles del dispositivo (cámara, ubicación, micrófono, almacenamiento). Cada acceso requiere:

- Solicitud explícita por parte de la app.
- Respuesta del usuario (permitir o denegar).
- Manejo de errores si el permiso no es concedido.



2.2 Tipos de permisos comunes

Recurso	Módulo Expo	Método para solicitar permiso
Cámara	`expo-camera`	`Camera.requestCameraPermissionsAsync()`
Ubicación	`expo-location`	`Location.requestForegroundPermissionsAsync()`
Audio / Micrófono	`expo-av`	`Audio.requestPermissionsAsync()`
Archivos/galería	`expo-media-library`	`MediaLibrary.requestPermissionsAsync()`
Notificaciones	`expo-notifications`	`Notifications.requestPermissionsAsync()`

2.3 Buenas prácticas al gestionar permisos

- Solicitar permisos solo cuando sea necesario, no al iniciar la app.
- Mostrar una explicación previa al usuario sobre para qué se usa el recurso.
- No forzar flujos si el permiso fue denegado: mostrar alternativa o volver atrás.
- Guardar en estado el resultado del permiso (granted, denied, etc.).

3. Sensores y hardware del dispositivo

Expo permite acceder a los sensores integrados en el dispositivo a través del módulo expo-sensors.

```
npx expo install expo-sensors
```

3.1 Acelerómetro

Detecta el movimiento del dispositivo en los ejes X, Y y Z.

```
import { Accelerometer } from 'expo-sensors';

useEffect(() => {
  const suscripcion = Accelerometer.addListener(({ x, y, z }) =>
{
    console.log(`X:${x} Y:${y} Z:${z}`);
  });

  return () => suscripcion.remove();
}, []);
```

Opciones adicionales:

```
Accelerometer.setUpdateInterval(500); // cada 500ms
```

3.2 Giroscopio

Detecta rotación sobre los ejes. Similar al acelerómetro, pero para rotación.

```
import { Gyroscope } from 'expo-sensors';
```

3.3 Magnetómetro y barómetro

Magnetómetro: Detecta campos magnéticos, como una brújula.

Barómetro: Detecta la presión del aire (útil para determinar altitud).

3.4 Consideraciones importantes

Sensor	Disponible en	Precisión	Usos comunes
Acelerómetro	Android/iOS	Alta	Fitness, gaming, interacción física.
Giroscopio	Android/iOS	Alta	Realidad aumentada, rotación.
Magnetómetro	Android/iOS	Media	Brújula, apps de navegación.
Barómetro	Android/iOS	Media	Altitud, apps de clima.
Pedometer	iOS (total), Android (limitado)	Variable	Apps de pasos y ejercicio.

4. Uso de la cámara

4.1 Instalación del módulo

```
npx expo install expo-camera
```

4.2 Solicitar permiso

```
import { Camera } from 'expo-camera';

const [permiso, setPermiso] = useState(null);

useEffect(() => {
  Camera.requestCameraPermissionsAsync().then(({ status }) =>
    setPermiso(status === 'granted')
  );
```

```
}, []);
```

4.3 Visualización de la cámara

```
<Camera
  ref={cameraRef}
  style={{ flex: 1 }}
  type={Camera.Constants.Type.back}
/>
```

4.4 Tomar foto

```
const tomarFoto = async () => {
  if (cameraRef.current) {
    const foto = await cameraRef.current.takePictureAsync();
    console.log('Foto tomada en:', foto.uri);
  }
};
```

Opciones al tomar foto:

```
takePictureAsync({
  quality: 0.5,
  base64: true,
  exif: true,
  skipProcessing: false,
});
```

4.5 Alternar entre cámaras

```
setTipo(
  tipo === Camera.Constants.Type.back
    ? Camera.Constants.Type.front
    : Camera.Constants.Type.back
);
```

5. Micrófono y audio

5.1 Instalación

```
npx expo install expo-av
```

5.2 Solicitar permiso

```
const permiso = await Audio.requestPermissionsAsync();
if (permiso.status !== 'granted') {
  alert('Micrófono denegado');
  return;
}
```

5.3 Grabar audio

```
const [grabacion, setGrabacion] = useState(null);

const iniciarGrabacion = async () => {
  await Audio.setAudioModeAsync({
    allowsRecordingIOS: true,
    playsInSilentModeIOS: true,
  });

  const { recording } = await Audio.Recording.createAsync(
    Audio.RECORDING_OPTIONS_PRESET_HIGH_QUALITY
  );

  setGrabacion(recording);
};
```

5.4 Detener grabación

```
await grabacion.stopAndUnloadAsync();
const uri = grabacion.getURI();
console.log('Audio guardado:', uri);
```

5.5 Reproducir audio

```
const sound = new Audio.Sound();
await sound.loadAsync({ uri });
await sound.playAsync();
```

5.6 Opciones de calidad de grabación

```
Audio.RECORDING_OPTIONS_PRESET_HIGH_QUALITY
Audio.RECORDING_OPTIONS_PRESET_LOW_QUALITY
```

6. Casos de uso recomendados

Funcionalidad	Casos reales de uso	API
Acelerómetro	Juegos, apps fitness, conteo de pasos.	expo-sensors
Cámara	Escáner de QR, perfil de usuario, reconocimiento de productos.	expo-camera
Micrófono	Grabadoras, mensajes de voz, apps de podcast.	expo-av
Giroscopio	Apps de RA/VR, navegación en mapas 3D.	expo-sensors
Permisos	Gestión segura de recursos (evita crash por falta de permisos).	expo-permissions



Bibliografía utilizada y sugerida

Expo Team. Permissions – Expo Documentation.
https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/permissions/
Actualizado en Julio 2024.

Expo Team. Camera – Expo Documentation.
https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/camera/
Actualizado en Julio 2024.

Expo Team. Sensors – Expo Documentation.
https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/sensors/
Actualizado en Julio 2024.

Expo Team. Audio (AV) – Expo Documentation.
https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/audio/
Actualizado en Julio 2024.

React Native Docs. PermissionsAndroid.
https://reactnative.dev/docs/permissionsandroid
Actualizado en Junio 2024.